

1 Exigences produit (PRD)

Ce chapitre constitue le cœur du **Product Requirements Document (PRD)** : il définit **ce que le produit doit faire** et **les qualités qu'il doit garantir**. La vision, le problème et les personas figurent en partie Vision ; les exigences ci-dessous ont été élicitées avec la méthode BMAD et servent de **référentiel** au découpage du travail (WBS, partie suivante).

On distingue les **exigences fonctionnelles (FR)**, ce que le système doit faire, et les **exigences non fonctionnelles (NFR)**, les qualités et contraintes. Chaque exigence porte un **code unique**, un **énoncé testable**, une **méthode de vérification**, une **priorité** (MVP ou post-MVP) et l'**epic** qui la couvre ; les deux dernières colonnes assurent la traçabilité (aucune exigence orpheline) et le contrôle qualité. Les bandeaux de domaine reprennent les couleurs du WBS.

1.1 Exigences fonctionnelles (FR1 à FR43)

Code	Exigence	Vérification	Prio.	Epic
Collier & collecte				
FR1	Localisation GPS de l'animal	Test terrain (écart de position)	MVP	E2
FR2	Mesure de l'activité (accéléromètre)	Test capteur vs référence	MVP	E2
FR3	Mesure de la température corporelle	Étalonnage vs thermomètre	MVP	E2
FR4	Mesure du rythme cardiaque (option)	Comparaison capteur médical	MVP	E2
FR5	Collecte périodique et temps réel	Test de fréquence d'échantillonnage	MVP	E2
FR6	Tampon local en cas de perte réseau	Test hors-ligne / reconnexion	MVP	E2
FR7	Transmission sécurisée et gestion batterie	Test de charge + autonomie	MVP	E2
Backend & données				
FR8	Ingestion et normalisation des données	Tests d'intégration API	MVP	E2
FR9	Stockage en séries temporelles	Tests requêtes / rétention	MVP	E2
FR10	Calcul d'agrégats et d'indicateurs	Tests unitaires de calcul	MVP	E2
FR11	API de données pour l'application	Tests d'intégration API	MVP	E3
FR12	Gestion des comptes, animaux et accès	Tests d'autorisation (abus)	MVP	E1
Moteur IA				
FR13	Prétraitement et fenêtrage des données	Tests unitaires du pipeline	MVP	E3
FR14	Modèle de comportement normal	Jeu d'évaluation par animal	MVP	E5
FR15	Détection d'anomalies (seuils adaptatifs)	Jeu d'éval + taux faux positifs	MVP	E5
FR16	Assistant conversationnel (chat RAG)	Golden set Q/R, recall	MVP	E6
FR17	Escalade non-diagnostique	Tests garde-fous (0 diagnostic)	MVP	E6
FR18	Rapport structuré (PDF / JSON)	Validation du format	MVP	E7
App propriétaire				
FR19	Écran bien-être / état du jour	Tests UI + revue UX	MVP	E3
FR20	Localisation temps réel et historique	Test E2E carte	MVP	E4
FR21	Zones de sécurité (geofencing) et alertes	Test franchissement de zone	MVP	E4
FR22	Notifications et rappels de soins	Test déclenchement d'alertes	MVP	E5
FR23	Accès au chat IA et mise en relation	Test E2E du parcours	MVP	E6
Vet Portal				
FR24	Vue patient (dossier regroupé)	Tests UI + revue vétérinaire	MVP	E7
FR25	Historique médical chronologique	Test d'affichage	MVP	E7
FR26	Résumé contextualisé et données brutes	Revue véto de pertinence	MVP	E7
FR27	Alertes, rapport et ajout de notes	Test E2E portail	MVP	E7
FR28	Export et suivi longitudinal	Validation de l'export	MVP	E7
Cycle de vie & business				
FR29	Création de compte et onboarding	Test E2E inscription	MVP	E1
FR30	Appairage du collier (BLE / QR code)	Test d'appairage BLE	MVP	E1

Code	Exigence	Vérification	Prio.	Epic
FR31	Abonnement et facturation	Test paiement (sandbox Stripe)	post	E8
FR32	Support client et FAQ	Test parcours support	post	E8
FR33	Profil animal, multi-animaux, remplacement	Tests fonctionnels	MVP	E1
FR34	Onboarding des vétérinaires partenaires	Test parcours véto	MVP	E7
Téléconsultation & triage				
FR35	PDF normalisé pour le vétérinaire	Validation du format	post	E10
FR36	Handoff structuré IA vers vétérinaire	Test E2E IA vers véto	post	E10
FR37	Orientation non-diagnostique (triage)	Tests garde-fous	post	E10
FR38	File de garde vétérinaire	Test de routage	post	E10
FR39	Prise de rendez-vous	Test de booking	post	E10
FR40	Pool de rémunération plafonné	Test de plafond	post	E10
FR41	Garde-fous et contrôle qualité	Tests adversariaux	post	E10
FR42	Routage vers le vétérinaire traitant	Test de routage	post	E10
FR43	Traçabilité et audit des téléconsultations	Vérification des logs	post	E10

1.2 Exigences non fonctionnelles (NFR1 à NFR10)

Qualités et contraintes transverses du système, regroupées par catégorie (toutes en périmètre MVP).

Code	Exigence	Vérification	Epic
Qualité de service			
NFR1	Fiabilité : disponibilité et tolérance aux pannes	Tests de charge / chaos, SLA	E11
NFR6	Performance : temps de réponse maîtrisés	Tests de performance (p95)	E11
NFR7	Scalabilité / Ops : montée en charge et exploitabilité	Tests de montée en charge	E11
Sécurité, données & éthique			
NFR3	Sécurité : chiffrement, authentification, mTLS	Audit / pentest, revue de code	E9
NFR4	Confidentialité / RGPD : consentement, minimisation, droits	Revue conformité, DPIA	E9
NFR5	Éthique IA : non-diagnostic, garde-fous, transparence	Golden set anti-diagnostic	E9
Matériel & énergie			
NFR2	Autonomie / énergie : autonomie du collier et sobriété	Mesure d'autonomie terrain	E2
NFR8	Robustesse physique : IP67, chocs et températures	Tests IP67, chocs, thermiques	E2
Qualité produit & code			
NFR9	Utilisabilité : simplicité d'usage et accessibilité	Tests utilisateurs	E3
NFR10	Maintenabilité : qualité de code, tests, documentation	Revue de code, couverture tests	E11